



Metodologia di stima dell'impatto ambientale dei capi sportivi di seconda mano

Carbon footprint e water footprint

Documento metodologico. Le stime descritte non costituiscono una LCA certificata.

Indice

Indice	2
1. Scopo e oggetto.....	3
2. Confine di sistema: cradle-to-gate delle fibre	3
3. Fattori d'impatto per fibra.....	3
Macro-categorie di articoli e blend rappresentativi.....	4
4. Calcolo dell'impatto dei blend (fibre miscelate)	7
5. Calcolo dell'impatto del prodotto finito	7
6. Il metodo dell'applicazione: stima a livelli	8
Livello 2 — Stima verificata.....	8
Livello 1 — Stima guidata	8
Livello 0 — Stima prudenziale.....	8
7. Principi anti-greenwashing.....	8
8. Bibliografia	9

1. Scopo e oggetto

Questo documento descrive, con finalità di trasparenza e verificabilità, il metodo con cui il progetto Renova stima l'impatto ambientale di produzione di ciascun capo di abbigliamento sportivo rimesso in circolo sulla piattaforma. L'impatto è espresso in due indicatori: emissioni di gas serra (carbon footprint, kg CO₂e) e consumo idrico (water footprint, litri).

L'obiettivo è duplice: ottenere una stima per singolo capo il più vicina possibile alla realtà e, al tempo stesso, evitare qualsiasi forma di greenwashing, cioè la sovrastima del beneficio ambientale del riuso. I fattori d'impatto adottati provengono dalle fonti scientifiche e tecniche citate nel §3 e nella bibliografia (§10), e ogni valore è corredato della relativa fonte e della spiegazione della scelta.

2. Confine di sistema: cradle-to-gate delle fibre

La stima adotta il confine di sistema «cradle-to-gate» (dalla culla al cancello) a livello di fibra: considera cioè gli impatti dall'estrazione/coltivazione della materia prima fino alla produzione della fibra pronta, escludendo trasporto, fase d'uso e fine vita.

Va sottolineato un punto metodologico essenziale. I dati pubblicamente reperibili riguardano l'impatto della fibra, non quello del prodotto finito e pronto all'utilizzo del consumatore (che includerebbe filatura, tessitura, tintura, confezione). Poiché queste fasi manifatturiere aggiungono impatto ma non sono documentate in modo affidabile e specifico per il capo, esse non vengono conteggiate. Di conseguenza i valori prodotti da questo modello sono, per costruzione, una sottostima dell'impatto reale del capo.

Questa sottostima è coerente con la priorità anti-greenwashing (§7): un risparmio ambientale calcolato su un impatto sottostimato non può, per definizione, esagerare il beneficio del riuso.

3. Fattori d'impatto per fibra

La tabella seguente riporta i fattori adottati per le dieci fibre individuate nei cataloghi dei principali marchi di teamwear più venduti in Italia, con la relativa fonte e la motivazione del valore scelto. Per le fibre con più valori disponibili in letteratura si è scelto, in modo trasparente, il valore centrale dell'intervallo.

Fibra	CO ₂ (kg CO ₂ e/kg)	Acqua (L/kg)	Fonte e scelta del valore
Poliestere vergine (PET)	3,12	62	CO ₂ : Carbonfact. Acqua: Fiber Bible p.2, Tab. 2.5 (p. 89).
Poliestere riciclato (rPET)	1,12	19	CO ₂ : Carbonfact, valore centrale tra 0,68 e 1,56. Acqua: Qian et al. (2021), 1,9 m ³ /100 kg = 19 L/kg.
Cotone	4,32	4.800	CO ₂ : Carbonfact, valore centrale (conv. 5,7–7,5; bio 1,2–3,2). Acqua: Fiber Bible, Fig. 10 (p. 52).

Fibra	CO ₂ (kg CO ₂ e/kg)	Acqua (L/kg)	Fonte e scelta del valore
Elastan	19	n.d.	CO ₂ : Carbonfact, calcolato per proporzione (0,17 kg CO ₂ per capo / 8,76 g). Acqua non disponibile → esclusa.
Poliammide / Nylon (PA)	9,04	424	CO ₂ : CarbonCloud. Acqua: Fiber Bible, Tab. 2.6 (p. 93), centrale tra PA6 (185) e PA66 (663).
Poliuretano (PU)	4,83	n.d.	CO ₂ : Fiber Bible, Tab. 2.6 (granulato → sottostima). Acqua non disponibile → esclusa.
Acrilico	5,4	200	CO ₂ : Fiber Bible, Fig. 9 (p. 51). Acqua: Fig. 10 (p. 53).
Lana	38,2	500	CO ₂ : MDPI Resources (2022): centrale tra vergine e riciclata. Acqua: Fiber Bible, Fig. 10 (p. 52).
Viscosa	3,8	400	CO ₂ : Fiber Bible, Fig. 9 (p. 50). Acqua: Fig. 10 (p. 52).
Polipropilene (PP)	2,0	17	Fiber Bible, Fig. 9/10. Il PP compare quasi solo in accessori.

Come funziona per elastan e poliuretano il cui valore di consumo idrico non è indicato? Per entrambe le fibre il valore di carbon footprint è disponibile (rispettivamente 19 e 4,83 kg CO₂e/kg) ed è quindi incluso nel calcolo. Il valore di water footprint non è invece disponibile: per queste due fibre il contributo idrico è posto pari a zero (escluso dal calcolo dell'acqua), evitando di inventare un dato non documentato.

Macro-categorie di articoli e blend rappresentativi

La tabella seguente associa a ogni voce del catalogo il peso tipico usato nel calcolo, il profilo prudenziale di Livello 0 (applicato quando il materiale non è noto) e le opzioni che l'utente può selezionare al Livello 1 («di che materiale è fatto?»).

Le tipologie di capo che l'utente può caricare sulla piattaforma sono in totale 14: canotta, t-shirt, polo, felpa, pantaloni, pantaloncini, giacca, gilet, k-way, calzini, scarpe, accessorio generico, zaino, borsone.

Ad ogni capo vengono assegnate delle opzioni tra cui l'utente può scegliere, ognuna delle quali corrisponde a un blend di fibre rappresentativo. La scelta «Non lo so» ricade sul profilo di Livello 0. Le voci non tessili (scarpe e accessori) hanno un trattamento dedicato.

Macrocategoria	Capo	Peso tipico (kg)	Profilo L0 (prudenziale)	Opzioni materiale (L1) e blend rappresentativo
Abbigliamento	Canotta	0,130	100% poliestere	Tecnico / da gioco – 100% PET Cotone – 100% CO

Macrocategoria	Capo	Peso tipico (kg)	Profilo L0 (prudenziale)	Opzioni materiale (L1) e blend rappresentativo
				Nylon / misto elastico – 67% PA / 25% PET / 8% EA Non lo so - profilo L0
Abbigliamento	T-shirt	0,150	100% poliestere	Tecnico / da gioco – 100% PET Cotone – 100% CO Misto cotone – 65% CO / 35% PET Non lo so - profilo L0
Abbigliamento	Polo	0,220	100% poliestere	Tecnico / da gioco – 100% PET Cotone – 100% CO Misto cotone – 60% CO / 40% PET Non lo so - profilo L0
Abbigliamento	Felpa	0,480	100% poliestere	Tecnico / pile – 100% PET Prevalente cotone – 70% CO / 30% PET Misto cotone – 50% CO / 50% PET Non lo so - profilo L0
Abbigliamento	Pantaloni	0,400	100% poliestere	Tuta / sportivo – 100% PET Cotone / felpato – 65% CO / 35% PET Nylon / poliammide – 92% PA / 8% EA Non lo so - profilo L0
Abbigliamento	Pantaloncini	0,130	100% poliestere	Tecnico / da gioco – 100% PET Cotone / felpato – 65% CO / 35% PET Nylon / misto elastico – 67% PA / 25% PET / 8% EA Non lo so - profilo L0
Abbigliamento	Giacca	0,300	100% poliestere	Tecnico / pile – 100% PET Tecnico elasticizzato – 88% PET / 12% EA Nylon / poliammide – 100% PA Non lo so - profilo L0
Abbigliamento	Gilet	0,250	100% poliestere	Sintetico / imbottito – 100% PET Tecnico elasticizzato – 81% PET / 19% EA

Macrocategoria	Capo	Peso tipico (kg)	Profilo L0 (prudenziale)	Opzioni materiale (L1) e blend rappresentativo
				Non lo so - profilo L0
Abbigliamento	K-way	0,250	100% poliestere	Poliestere – 100% PET Nylon / poliammide – 100% PA Non lo so - profilo L0
Abbigliamento	Calzini	0,100	80% poliestere · 20% elastan	Sportivi tecnici (poliestere) – 100% PET Sportivi tecnici (nylon) – 90% PA / 10% EA Misto tecnico – 55% PET / 30% PA / 15% EA Traspiranti / polipropilene – 100% PP Non lo so - profilo L0
Abbigliamento	Scarpe	— (valore fisso)	13,6 kg CO ₂ e/paio · ≥1.500 L/paio	Non tessile: valore fisso di categoria, nessun tap. Vedi nota sotto.
Accessori	Accessorio	—	impatto NON calcolato	Nessun tap: materiale ignoto / non tessile. Carbon e water footprint non calcolate (0).
Accessori	Zaino	0,500	100% poliestere	Nessun tap: materiale assunto 100% poliestere.
Accessori	Borsone	0,800	100% poliestere	Nessun tap: materiale assunto 100% poliestere.

Criterio: si prevede un'opzione dedicata solo per i cluster di composizione che distano più di ~10 punti percentuali da una fibra pura; le varianti quasi pure vengono assorbite nell'opzione della fibra corrispondente. Motivo: una piccola frazione di una seconda fibra cambia poco l'impatto — soprattutto quello idrico, la metrica in cui si annida il rischio di greenwashing — e non è distinguibile dall'utente (es. un capo 92% PET / 8% elastan è trattato come 100% PET). Fa eccezione la CO₂ dell'elastan, il cui fattore è circa 6 volte quello del poliestere: assorbire un 8-12% di elastan sottostima la CO₂ del capo del 30-45%, ma è una sottostima prudenziale (§7) e comunque non percepibile dall'utente. I blend con una seconda fibra oltre la soglia (misti cotone-poliestere, poliammide, polipropilene) mantengono un tap dedicato. Etichette descrittive proposte, da rivedere.

I pesi sono valori rappresentativi di riferimento, da affinare con grammature reali anche in funzione della taglia. I blend riportano le percentuali delle fibre del §3; l'impatto di ciascuna opzione si ottiene applicando la formula del §4 al blend e moltiplicando per il peso del capo (§5).

Le calzature sportive non sono tessili e non seguono il modello a fibre: si adotta un valore fisso di categoria pari a 13,6 kg CO₂e per paio, ripreso dallo studio LCA del MIT su scarpe sportive sintetiche (Cheah et al. 2013; news.mit.edu/2013/footwear-carbon-footprint-0522), e un consumo idrico prudenziale di 1.500 L per paio. La carbon footprint di 13,6 kg CO₂e/paio è il valore riportato dallo studio LCA del MIT (Cheah et al. 2013, ~30 lb CO₂ per paio) su una scarpa sportiva sintetica, in cui oltre

due terzi dell'impatto derivano dalla sola fase manifatturiera (circa 65 componenti e oltre 360 fasi di lavorazione). Il valore idrico è invece una nostra stima cautelativa: in letteratura non esiste un dato idrico affidabile e specifico per la scarpa sportiva sintetica, mentre il valore spesso citato di ~8.000 L per paio riguarda le scarpe in pelle (allevamento bovino e concia, molto idro-intensivi) ed è quindi escluso perché non rappresentativo del nostro caso. Si è perciò assunto 1.500 L/paio, un livello volutamente contenuto e coerente con il principio anti-greenwashing (§7): in assenza di una fonte dedicata si preferisce restare stretti piuttosto che gonfiare il beneficio del riuso. Il dato di CO₂ deriva da uno studio sull'intera scarpa (confine cradle-to-grave) ed è perciò di natura diversa dal cradle-to-gate di fibra usato per i capi: è un'eccezione dichiarata, adottata perché non disponiamo dei dati di fibra della calzatura.

I capi racchiusi sotto l'unica voce generica di «Accessorio» sono tutti gli articoli di cui non conosciamo il materiale (borracce, fasce, manicotti, parastinchi, ginocchiere, ecc.): per essi l'impatto non viene calcolato (carbon e water footprint pari a zero), per non attribuire un beneficio ambientale non documentato. Fanno eccezione «Zaino» e «Borsone», assunti in 100% poliestere: il loro impatto è calcolato come per un capo (peso × fattore del poliestere), con pesi indicativi rispettivamente di 0,500 kg e 0,800 kg, da affinare con i valori reali.

4. Calcolo dell'impatto dei blend (fibre miscelate)

La maggior parte dei capi non è composta da un'unica fibra ma da un blend (miscela). L'impatto di un kg di tessuto si ottiene come media pesata dei fattori delle fibre che lo compongono, usando come pesi le percentuali di composizione:

Impatto tessuto = Σ (percentuale fibra × fattore fibra)

Esempio (carbon footprint di un tessuto 92% poliestere – 8% elastan):

$0,92 \times 3,12 + 0,08 \times 19 = 2,87 + 1,52 = 4,39$ kg CO₂e per kg di tessuto.

Per l'acqua si applica la stessa formula, con la sola differenza che le fibre prive di dato idrico (elastan, poliuretano) contribuiscono con valore zero, come stabilito al §3.

5. Calcolo dell'impatto del prodotto finito

L'impatto del singolo capo si ottiene moltiplicando l'impatto per kg di tessuto (§4) per il peso del capo espresso in chilogrammi:

Impatto Capo = Impatto tessuto × Peso Capo (kg)

Il peso è trattato come parametro del modello: a seconda della categoria e della taglia gli si assegna un valore rappresentativo.

Esempio: una maglia tecnica in 100% poliestere del peso di 0,15 kg comporta $0,15 \times 3,12 = 0,47$ kg CO₂e e $0,15 \times 62 = 9,3$ L d'acqua; la stessa maglia in 100% cotone comporterebbe $0,15 \times 4,32 = 0,65$ kg CO₂ e ma $0,15 \times 4.800 = 720$ L d'acqua. La differenza enorme sull'acqua spiega perché identificare la presenza di cotone sia il fattore decisivo della stima.

6. Il metodo dell'applicazione: stima a livelli

Nell'uso reale della piattaforma la composizione esatta del capo spesso non è nota all'utente (etichette sbiadite, tagliate o assenti). Per conciliare accuratezza e semplicità, l'applicazione adotta una stima «a livelli»: usa sempre la migliore informazione disponibile e, in mancanza, ripiega su un valore prudente. I livelli, in ordine di priorità, sono:

Livello 2 — Stima verificata

Nella fase finale del caricamento all'utente è chiesto (facoltativamente) di fotografare l'etichetta di composizione. Un modello di riconoscimento ne legge le percentuali e l'utente conferma o corregge. È il livello a massima confidenza e non richiede di digitare nulla, risolvendo il problema delle etichette difficili da trascrivere. In alternativa, in caso di malfunzionamento della lettura dell'etichetta l'utente può inserire manualmente le percentuali di composizione del blend, in modo da mantenere il livello di confidenza massima.

Livello 1 — Stima guidata

Se l'etichetta non è leggibile, l'utente sceglie tra poche opzioni rappresentative, costruite per ogni tipo di capo a partire dai blend realmente diffusi sul mercato (es. per una maglia: «tecnico/da gioco», «cotone» e «misto cotone»). Ogni opzione è accompagnata da microistruzioni per il riconoscimento al tatto e alla vista. È sempre presente l'opzione «Non lo so».

Livello 0 — Stima prudentiale

Se l'utente sceglie «Non lo so» o non interviene, il sistema non prova a indovinare la fibra: applica il profilo sintetico della categoria (quello a impatto idrico basso, statisticamente prevalente) e lo comunica come valore minimo prudentiale («Almeno X»). È il «pavimento» onesto del risparmio; i Livelli 1 e 2 servono ad alzarlo solo in presenza di una prova.

7. Principi anti-greenwashing

In caso di incertezza, il sistema assume il Livello 0 di Stima prudentiale, per cui si assume il materiale a impatto idrico più basso (sintetico); il cotone, che alza moltissimo il consumo d'acqua, viene conteggiato solo in presenza di una prova positiva (tap dell'utente o lettura dell'etichetta). Inoltre, nella scheda dell'articolo viene indicato da dove proviene la stima e a quale livello appartiene.

Il confine viene sottostimato per scelta, il cradle-to-gate di fibra esclude l'impatto della manifattura e della lavorazione delle fibre, quindi, il valore è già conservativo (§2).

Niente falsa precisione: i risultati sono comunicati come stima e, nel default, con la formula «≥», non come dato puntuale certificato.

8. Bibliografia

- Carbonfact. (s.d.). Carbon footprint knowledge base: Polyester, Recycled polyester, Cotton, Elastane.
- CarbonCloud. (s.d.). Polyamide (nylon) — Product climate report.
- Cheah, L., Ciceri, N. D., Olivetti, E., Matsumura, S., Forterre, D., Roth, R., & Kirchain, R. (2013). Manufacturing-focused emissions reductions in footwear production. *Journal of Cleaner Production*, 44, 18–29. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.11.037> (sintesi divulgativa: MIT News, news.mit.edu/2013/footwear-carbon-footprint-0522).
- Qian, W., Ji, X., Xu, P., & Wang, L. (2021). Carbon footprint and water footprint assessment of virgin and recycled polyester textiles. *Textile Research Journal*, 91(21–22), 2468–2475. <https://doi.org/10.1177/00405175211006213>
- Sandin, G., Roos, S., & Johansson, M. (2019). Environmental impact of textile fibres – what we know and what we don't know: The fiber bible part 2 (Mistra Future Fashion Report No. 2019:03). RISE Research Institutes of Sweden.
- Resources. (2022). [Articolo su carbon footprint della lana], *Resources*, 11(5), 41. <https://doi.org/10.3390/resources11050041> (autori da confermare)